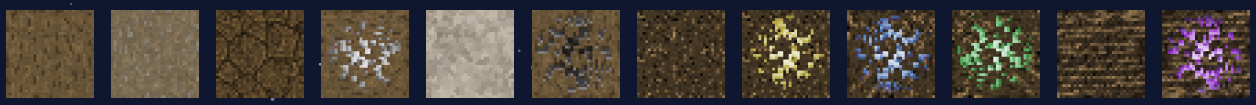
SPACEBOX · ДИЗАЙН-ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Новые крафты и блоки

Идеи рецептов, цепочек переработки, блоков и предметов, которые вписываются в текущие уровни руд и прогрессию



Двенадцать природных блоков Default GameSet, от мощности бура 1 до 5.

По версии игры 0.1.5, Default GameSet

85 блоков · 113 предметов · 159 blueprints крафта · 63 рецептов переработки

Октябрь 2026 · Документ для обсуждения, ничего из него не реализовано

РАЗДЕЛ 1

Кратко

В Spacebox уже есть полноценные начало и середина игры: aluminium drill и furnace ведут к cobalt energy cells, железным машинам, оптике из thulium, инструментам из titanium и uranium, ядерной энергетике, кораблям с пушками и финальному уровню obscurium. Этот документ смотрит, где этот контент заканчивается, и предлагает **37 идей** в семи группах. Каждая по возможности использует существующие предметы и руды, называет нужную реализацию (только данные в JSON или новый подкласс `Block`) и получает оценку объёма работы и приоритета.

37	9	14	13
идей в 7 группах	идей с приоритетом 1	только данные или почти (JSON + текстуры)	найденных пробелов в контенте

Главные выводы

- **Последний бур ничего не открывает.** Самым твёрдым природным блокам нужна мощность бура 5, поэтому obscurium drill (tier 6) — лишь улучшение скорости. Руда tier 6 (G1) даёт end game собственный материал.
- **Автоматизация остановилась на полпути.** Трубы, хранилища и машины есть, но добыча, крафт, сортировка и утилизация ручные. Drill rig (D1), sorter pipes (D3) и assembler (D2) замыкают цикл.
- **Энергия бесплатна и не накапливается.** Батарей нет, и ни один генератор ничего не потребляет. Battery bank (C1) и hydrogen fuel cell (C2) превращают энергию в то, что нужно планировать.
- **Несколько систем готовы, но не используются:** патроны для оружия, слот топлива в furnace, форма slab, iron lens и titanium crate (нет blueprint). Это дешёвые победы.
- **Цепочки переработки длиной в один шаг,** потому что у каждого рецепта машины один вход и один выход. Необязательное поле byproduct (B1) и рецепты с несколькими входами (B3) открывают более длинные цепочки.

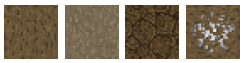
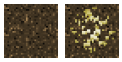
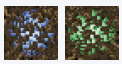
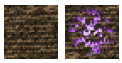
Обозначения

Объём	Значение	Приоритет	Значение
XS	Только JSON и текстуры, меньше дня	P1	Закрывает явный пробел или открывает ключевую опору; делать следующим
S	Небольшой подкласс или новое необязательное поле JSON, 1–2 дня	P2	Большая ценность, после пунктов P1 или вместе с ними
M	Новое поведение блока с UI, сохранением и синхронизацией, 3–5 дней	P3	Полировка или дальняя перспектива; желательно
L	Новая система в нескольких файлах, 1–3 недели		

РАЗДЕЛ 2

Текущая прогрессия в общих чертах

Уровень бура, что он добывает и что игрок с ним строит

Tier	Drill	Новые блоки для добычи	Что открывает сейчас	Предлагаемые дополнения
T1	`aluminium_drill`		Стартовый набор: drill, furnace, crafting table, flashlight. Aluminium ingots и panels, cobalt energy cells, microchips, glass, water, предметы кислорода и энергии.	**A3 charge, A4 bricks, C3 solar**
T2	`cobalt_drill`		Iron: basic machine, crusher, iron armor, трубы, пушки, iron panels. Dense ice даёт methane, затем полимеры и plastic.	**B1 electrolyzer, B2 reactor, C1 battery, D3 sorter**
T3	`iron_drill`		Thulium (только через crusher): lenses, thulium energy cells, analyzer, radar, enhanced furnace и crusher, triple iron drill.	**C2 fuel cell, D1 drill rig, B6 sifter, F1 gyroscope**
T4	`triple_iron_drill`		Titanium armor и panels, uranium rods, ядерная энергетика, titanium drill, ion thrusters, тяжёлые пушки, бомбы.	**A1/A2 логистика на titanium, B4 centrifuge, F4 mining laser, E1/E3**
T5	`titanium_drill`		Obscurium: obscurium drill, safe, gravity generator, impulse rifle, anti-frigate cannon.	**B3 сплавы, F5 composite hull, G2 уровень obscurium**
T6	`obscurium_drill`	—	**Нечего добывать нового.**	**G1 xenite crystal, G3 jump drive**

Уровень бура сравнивается с `PowerToDrill` блока в blocks.json. Текстуры руд взяты из Default GameSet. Thulium ore нельзя переплавить напрямую — это учит пользоваться crusher, и это стоит сохранить.

Куда сейчас идёт каждый материал

Материал	Основное применение сейчас	Наблюдение
Aluminium	panels, кабели, energy cells, microchips, броня, фонари, двигатели	Используется хорошо
Cobalt	energy cells, microchips, lenses, бомбы, картины	Используется хорошо
Iron	basic machine, panels, трубы, броня, оружие, пушки	Хорошо; у iron lens нет применения
Thulium	lenses, thulium energy cells, машины высокого уровня	Хороший переходный материал
Titanium	panels, броня, drill, ion thruster, пушки	Titanium crate нельзя скрафтить
Uranium	rods для ядерных блоков, буры, бомбы, пушки	Rods — разовая затрата; dust идёт только в факел
Obscurium	safe, obscurium drill, impulse rifle, gravity generator, anti-frigate cannon	Мало применений для самой редкой руды
Rock, sand	sand, glass	Массовый материал почти без ценности
Ice, methane	water, кислород, водород, полимеры	Всё вручную; пути автоматизации нет

РАЗДЕЛ 3

Пробелы в текущем контенте

Что показывают данные JSON и код блоков и какие идеи закрывают каждый пробел

#	Пробел	Факты	Решают
1	**Бур tier 6 без цели tier 6**	Рудам и камням нужна мощность бура от 1 до 5. Obscurium drill (tier 6) не открывает ни одного нового блока, поэтому конец линии буров — не цель.	**G1, G2**
2	**Некрафтимый и тупиковый контент**	У basic_titanium_crate нет blueprint, и он использует текстуры aluminium. iron_lens только крафтится и дробится обратно. У paint нет рецепта. beer и laser_gun есть только в луте или в creative.	**A1, C3, F4, E4**
3	**Нет прогрессии хранилищ**	Все три ящика 8x3. Safe — 3x3 и стоит obscurium. Лучшие металлы ничего не дают хранению.	**A1, группа D**
4	**Камень и песок почти ничего не стоят**	Камень составляет основную массу каждого астероида, но превращается только в sand, а sand только в glass. Heavy rock требует бур tier 5 ради того же sand.	**A4, B6, D4**
5	**Переработка с одним ингредиентом**	У каждого рецепта furnace и crusher один вход и один выход. Сплавы, побочные продукты и цепочки с несколькими выходами невозможны, поэтому цепочки короткие.	**B1, B3, B6**
6	**Жизнеобеспечение крафтится вручную**	Кислород, liquid hydrogen и предметы энергии берутся с crafting table. Машины необязательны, а трубы не могут питать самостоятельную базу.	**B1, C2, D2**
7	**Энергия бесплатна и не накапливается**	Генераторы ничего не потребляют после крафта, а батарей нет. Пиковые нагрузки (двигатели, пушки, гравитация) нельзя сгладить, и энергию никогда не нужно планировать.	**C1, C2, C4**
8	**Автоматизация заканчивается на трубах**	Трубы, хранилища и машины есть, но нет автоматической добычи, крафта, сортировки по назначению и утилизации. DONE.txt называет автоматизацию ключевой целью.	**D1–D4**
9	**Слабые награды за исследование**	Таблицы лута сундуков дают один med kit. Определения структур пусты. Паразиты роняют камни.	**A8, A9**
10	**Снаряжение заканчивается на titanium**	Нет четвёртого уровня, нет улучшения запаса кислорода и движения, поэтому obscurium и uranium мало что дают игроку лично.	**E1, E3, G2**
11	**У кораблей нет роли в добыче и частей WP10**	Gyroscope, landing gear и docking connectors — открытые пункты WP10. Корабли не умеют добывать, поэтому не участвуют в экономике.	**F1–F4**
12	**Неиспользуемые системы, которые уже есть в коде**	WeaponItem.Ammo работает, но его не использует ни одно оружие. У ResourceProcessingBlock есть сохраняемый FuelStorage, который никто не читает. Встроенная форма slab не имеет блока для выживания.	**A5, A10, B5**
13	**Неоднозначные рецепты**	Красный и оранжевый факелы используют одну и ту же пыль, голубой и розовый тоже.	**A7**

Что работает хорошо и стоит сохранить

- Каждый рецепт линии буров требует предыдущий бур, поэтому каждый уровень опирается на прошлый.
- Furnace без энергии, crusher с энергией: первая машина бесплатна, а вторая учит энергосети.
- Переработка в crusher никогда не возвращает больше металла, чем стоит крафт (проверяется тестами), поэтому ни одна идея ниже не создаёт эксплойт-цикл.
- В описаниях нет чисел, а параметры находятся в тултипах; каждый новый блок или предмет ниже должен следовать этому правилу.

РАЗДЕЛ 4

Обзор идей

Все идеи в одной таблице, сгруппированные по областям

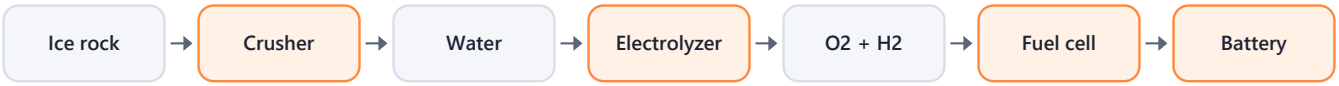
ID	Идея	Вид изменения	Объём	Приор.
A1	Blueprint Titanium Crate и уровни ящиков	JSON: blueprint + блоки хранения	XS	P1
A2	Fast Titanium Pipes	JSON: блоки труб	XS	P1
A3	Mining Charge	JSON: взрывчатый блок	XS	P1
A4	Regolith Bricks	JSON: строительные блоки	XS	P2
A5	Metal Slabs и Catwalk Grating	JSON: блоки с моделью slab	S	P2
A6	Tinted и Armored Windows	JSON: блоки окон	XS	P3
A7	Разные красители для ламп	JSON: изменение рецепта	XS	P3
A8	Nano Med Kit и Parasite Gland	JSON: предметы, лут, рецепты	XS	P2
A9	Переработка таблиц лута	JSON: таблицы лута	S	P2
A10	Боеприпасы для кинетического оружия	JSON: оружие + патроны	S	P3
B1	Electrolyzer	Подкласс переработки + поле Byproduct	S	P1
B2	Chemical Reactor	Подкласс переработки	S	P2
B3	Alloy Smelter	Переработка с несколькими входами (код)	M	P2
B4	Enrichment Centrifuge	Подкласс переработки + предметы	S	P2
B5	Слот топлива в Furnace	Код Furnace (слот топлива)	M	P3
B6	Regolith Sifter	Подкласс переработки + побочка с шансом	S	P2
C1	Battery Bank	Новый тип электрического блока	M	P1
C2	Генераторы на топливе	Раздел Fuel генератора (код)	M	P1
C3	Solar Panel	Генератор в JSON, позже код	XS	P2
C4	Power Switch и Power Monitor	Два небольших типа блоков	M	P2
D1	Automated Drill Rig	Новый многоклеточный тип блока	L	P1
D2	Assembler	Новый тип блока-контейнера	M	P2
D3	Sorter и Overflow Pipes	Опция режима PipeBlock	S	P2
D4	Incinerator	Небольшой блок-приёмник	S	P3
E1	Улучшения Oxygen Tank	Поле параметра снаряжения	S	P2
E2	Medical Bay	Новый блок-потребитель	M	P3
E3	Jetpack Booster	Новый слот снаряжения + движение	M	P2
E4	Hydroponics Bay	Подкласс переработки + проверка света	M	P3
F1	Gyroscope	Новый тип корабельного блока	M	P1
F2	Magnetic Landing Gear	Физическое соединение корабля	M	P2
F3	Docking Connector	Соединение сущностей + сети	L	P3
F4	Mining Laser Cannon	Флаг добычи у снаряда	M	P2
F5	Composite Hull Blocks	JSON: блоки корпуса (после B3)	XS	P2
G1	Руда tier 6: Xenite Crystal	JSON: руда, предметы, генерация	S	P1
G2	Уровень снаряжения Obscurium	JSON: предметы снаряжения	S	P2
G3	Jump Drive	Новая корабельная система	L	P3
G4	Режим руды для Scanner	Поля Radar + фоновое сканирование	M	P2

РАЗДЕЛ 5

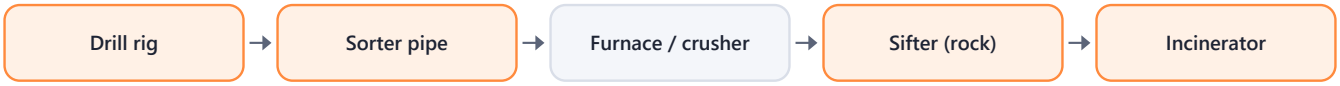
Новые производственные цепочки

Как идеи соединяются в более длинные цепочки (выделено = новое)

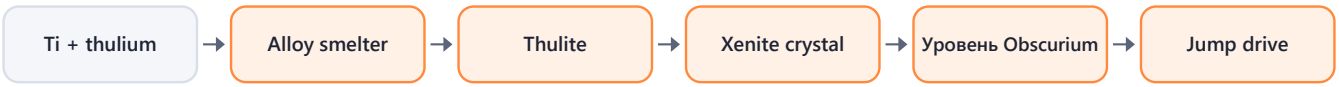
Цикл жизнеобеспечения (B1, C1, C2)



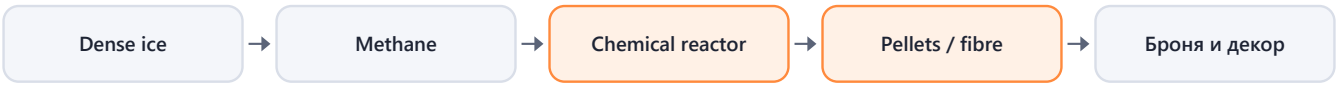
Автоматическая линия добычи (D1, D3, B6, D4)



Цепочка сплавов и end game (B3, F5, G1, G2, G3)



Линия полимеров (B2)



Побочные продукты без поломки сохранений

Нескольким идеям (B1 electrolyzer, B6 sifter) нужен второй выход. Самое маленькое изменение — необязательное поле в рецепте переработки. Рецепт без него ведёт себя как сейчас, поэтому recipes.json и старые сохранения машин остаются валидными:

```
{ "DurationSec": 8.0, "PowerPerTickRequared": 10,
  "Ingredient": { "Item": "water", "Quantity": 1 },
  "Product":    { "Item": "compressed_oxygen", "Quantity": 1 },
  "Byproduct": { "Item": "liquid_hydrogen", "Quantity": 1, "Chance": 100 } }
```

Машине нужен второй выходной слот (OutputStorage 1x2), конечная точка трубы по-прежнему забирает из любого выходного слота, а disassembler игнорирует побочные продукты при выводе рецептов. Новые типы машин (electrolyzer, reactor, centrifuge, sifter) — тонкие подклассы `ResourceProcessingBlock`, зарегистрированные в `BlockFactory`, потому что рецепты ищутся по Type блока.

РАЗДЕЛ 6.1

A. Быстрые победы: контент только на данных

Только JSON GameSet и текстуры. Без кода и без изменения формата сохранений, можно выпустить в патче.

A1 Blueprint Titanium Crate и уровни ящиков

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ XS

ID	`basic_titanium_crate (уже есть), large_iron_crate, large_titanium_crate`
ЗАЧЕМ	basic_titanium_crate есть в blocks.json и disassembly.json, но ни один blueprint его не создаёт, и он использует текстуры aluminium crate. Все три ящика вмещают 8x3, так что более дорогой металл ничего не даёт.
ПРОГРЕССИЯ	Даёт iron и titanium отдачу в хранении. Предложение: titanium crate 8x3 с высокой прочностью для кораблей и новые большие ящики (8x4 iron, 8x6 titanium) для баз.

РЕЦЕПТ	`basic_titanium_crate <= titanium_panels x3`
	`large_iron_crate <= iron_panels x6, basic_iron_crate x1`
	`large_titanium_crate <= titanium_panels x6, basic_titanium_crate x1, microchip x1`

РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные (Type storage, StorageSize). Нужны текстуры titanium crate. Новые id вместо изменения размеров существующих ящиков, чтобы старые сохранения сохранили раскладку слотов.

A2 Fast Titanium Pipes

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ XS

ID	`titanium_item_pipe, titanium_item_pipe_straight, titanium_item_pipe_merger`
ЗАЧЕМ	Трубы перемещают один предмет в секунду. Цепочка печей, которую питают drill rig или несколько дробилок, быстро упирается в этот предел.
ПРОГРЕССИЯ	Уровень логистики позднего этапа после iron pipes из главы про железный век.
РЕЦЕПТ	`titanium_item_pipe x2 <= titanium_panels x2, microchip x1, thulium_energy_cell x1` `JSON: Pipe { TransferInterval 0.25, Power 12 }`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные. PipeBlock уже читает TransferInterval, Power, InputSides и OutputSides.

A3 Mining Charge

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ XS

ID	`mining_charge`
ЗАЧЕМ	Обе бомбы используют DropBlocks false, поэтому взрывчатка служит только оружием. Небольшой заряд, который роняет разрушенные блоки, превращает взрывчатку в инструмент добычи.
ПРОГРЕССИЯ	Середина игры (железный век). Даёт compressed methane и cobalt dust применение помимо полимеров и картин.
РЕЦЕПТ	`mining_charge x2 <= cobalt_dust x2, compressed_methane x1, iron_panels x1` `JSON: Explosive { Radius 2, Penetration 25, Damage 10, DropBlocks true, PushStrength 4 }`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные (Type explosive). Проверить путь объединённого дропа в ExplosionBlockBreaker при DropBlocks true, а также claim и настройки gamerule.

A4 Regolith Bricks

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ XS

ID	`regolith_brick, regolith_brick_slab`
ЗАЧЕМ	Light, medium и heavy rock превращаются только в sand, а sand только в glass. В итоге у игроков сундуки забиты камнем.
ПРОГРЕССИЯ	Дешёвый строительный материал tier 0 для ранних баз, пока aluminium panels жалко тратить на стены.
РЕЦЕПТ	`regolith_brick x4 <= sand x4, water x1` `regolith_brick_slab x2 <= regolith_brick x1 (Model slab)`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные. Mass 6, Durability 25, PowerToDrill 2. Для шагов можно взять набор звуков камня.

A5 Metal Slabs и Catwalk Grating

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`aluminium_slab, iron_slab, titanium_slab, iron_grating`
ЗАЧЕМ	В движке есть встроенная форма slab (BlockGeometryLibrary), которую не использует ни один блок выживания. Комнатам с гравитацией и интерьерам кораблей нужны полублоки и прозрачные полы.
ПРОГРЕССИЯ	Разнообразие строительства на каждом уровне металла; решётка полезна теперь, когда есть приседание и комнаты с гравитацией.
РЕЦЕПТ	`aluminium_slab x2 <= aluminium_panels x1 (так же для iron и titanium)` `iron_grating x4 <= iron_panels x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные (Model slab; у решётки IsTransparent и текстура с вырезами). Переработка в Crusher не должна возвращать больше стоимости панелей (DefaultCrusherRecipesTests).

A6 Tinted и Armored Windows

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ XS

ID	`thulium_window, armored_window`
ЗАЧЕМ	У стекла два уровня 1x1 и большое окно. Кораблям нужно окно, которое выдерживает огонь пушек.
ПРОГРЕССИЯ	Thulium (tier 3) даёт цветное окно; titanium (tier 4) даёт бронированное.
РЕЦЕПТ	`thulium_window x2 <= glass x3, thulium_dust x1` `armored_window x1 <= reinforced_window x1, titanium_panels x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные (IsTransparent, Durability 40 у бронированного, звуки шагов по стеклу).

A7 Разные красители для ламп

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ XS

ID	`light_orange, light_pink (только изменение рецепта)`
ЗАЧЕМ	Красный и оранжевый факелы оба делаются из light_white + iron_dust; голубой и розовый оба из light_white + cobalt_dust. Игрок не может догадаться, какая пыль даёт какой цвет.
ПРОГРЕССИЯ	Даёт obscurium dust и aluminium dust декоративное применение.
РЕЦЕПТ	`light_orange <= light_white x1, iron_dust x1, aluminium_dust x1` `light_pink <= light_white x1, obscurium_dust x1`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные, изменение рецепта. Туториал лишь ставит light_white и награждает light_blue, поэтому его это не затрагивает.

A8 Nano Med Kit и Parasite Gland

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ XS

ID	`parasite_gland, nano_med_kit`
ЗАЧЕМ	Med kit — единственный предмет лечения. Паразиты роняют камни, которые drill добывает быстрее, поэтому бой с ними ничего не приносит.
ПРОГРЕССИЯ	Таблица лута паразита получает шанс 25 % на gland; gland идёт в более сильный med kit и в альтернативный рецепт DNA sample.
РЕЦЕПТ	`nano_med_kit x1 <= med_kit x2, parasite_gland x1, polymer_fiber x1 (HealAmount 100)` `dna_sample x1 <= parasite_gland x2, water x1, glass x1 (без затрат $health)`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные (consumable item, Loot/mineral_parasite.json, crafting.json).

A9 Переработка таблиц лута

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`Loot/chest.json, Loot/alien-chest.json, spacer.json`
ЗАЧЕМ	chest и alien-chest оба роняют только один med kit, а файлы структур пустые. Исследование ничего не даёт.
ПРОГРЕССИЯ	В сундуках — бонусы для начала игры (microchips, energy cells, iron drill bits); в alien chests — редкие предметы tier 3–4 (thulium lenses, uranium rods, obscurium dust, glands из A8).
РЕЦЕПТ	`Без крафта. Пример alien-chest: microchip 60 % x1-3, thulium_lens 40 % x2-4, uranium_rods 15 % x1-2, obscurium_dust 10 % x1-2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные. Следующий шаг — настоящий контент для abandoned_ship, alien_base и ruins.

A10 Боеприпасы для кинетического оружия

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ S

ID	`iron_slug, mass_driver`
ЗАЧЕМ	WeaponItem.Ammo реализован в InteractionShoot, но у всего оружия поле Ammo пустое. Все пушки работают только от энергии костюма.
ПРОГРЕССИЯ	Новая тяжёлая кинетическая пушка с настоящими патронами даёт iron постоянное применение и повод автоматизировать линию slug. Существующее оружие остаётся на энергии, так что ничего не ломается.
РЕЦЕПТ	`iron_slug x8 <= iron_ingot x1` `mass_driver x1 <= titanium_ingot x6, microchip x2, thulium_energy_cell x4 (Ammo iron_slug, PowerUsage 2)`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные (weapon item, запись projectile, ammo item).

РАЗДЕЛ 6.2

B. Цепочки переработки и новые машины

Новые типы перерабатывающих машин. Большинство переиспользует ResourceProcessingBlock: крошечный подкласс, одна запись в BlockFactory и новый тип RecipeCatalog.

B1 Electrolyzer

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ S

ID	`electrolyzer (Type electrolyzer)`
ЗАЧЕМ	Water превращается в кислород и водород только вручную на crafting table (compressed_oxygen, liquid_hydrogen) или в furnace. База не может сама производить кислород и топливо.
ПРОГРЕССИЯ	Железный век. Получает water по трубам из линии crusher и льда; снабжает oxygen generator, fuel cell (C2) и крафт двигателей.
РЕЦЕПТ	`electrolyzer <= basic_machine x1, iron_panels x4, cobalt_lens x2, energy_cell x2` `water x1 -> compressed_oxygen x1 + byproduct liquid_hydrogen x1 (8 s, 10 power per tick)`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Небольшой подкласс ResourceProcessingBlock плюс необязательное поле Byproduct в рецептах переработки (по умолчанию нет, так что recipes.json остаётся совместимым). Ручные рецепты оставить: в главе 5 туториала compressed oxygen и power крафтятся вручную.

B2 Chemical Reactor

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`chemical_reactor (Type reactor)`
ЗАЧЕМ	Полимеры получаются ручным крафтом (methane + 2 water -> 6 pellets) и в furnace (4 pellets -> plastic, 20 s). Броне, картинам и рамам нужно много волокна.
ПРОГРЕССИЯ	Середина игры. Автоматизирует линию полимеров и даёт methane ice путь с питанием и лучшим выходом.

РЕЦЕПТ	`chemical_reactor <= basic_machine x1, iron_panels x4, thulium_energy_cell x2, glass x4`
	`compressed_methane x1 -> polymer_pellets x8 (12 s)`
	`polymer_pellets x4 -> polymer_fiber x2 (10 s)`
	`polymer_pellets x4 -> plastic x1 (10 s)`

РЕАЛИЗАЦИЯ	Небольшой подкласс ResourceProcessingBlock, новый тип RecipeCatalog reactor.

B3 Alloy Smelter

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ M

ID	`alloy_smelter, cobalt_steel_ingot, thulite_ingot, obscurium_alloy_ingot`
ЗАЧЕМ	В каждом рецепте переработки ровно один ингредиент, поэтому руды никогда не сочетаются. Скачок от titanium к obscurium крутой: obscurium drill, safe, gravity generator и anti-frigate cannon используют чистые obscurium ingots.
ПРОГРЕССИЯ	Добавляет промежуточные сплавы: cobalt steel (tier 3, буры и трубы), thulite = titanium + thulium (tier 4, броня, двигатели) и obscurium alloy (tier 5, корпус и инструменты end game).

РЕЦЕПТ	`alloy_smelter <= enhanced_furnace x1, titanium_panels x6, microchip x4`
	`iron_ingot x2 + cobalt_ingot x1 -> cobalt_steel_ingot x2`
	`titanium_ingot x2 + thulium_ingot x1 -> thulite_ingot x2`
	`obscurium_ingot x1 + titanium_ingot x2 -> obscurium_alloy_ingot x2`

РЕАЛИЗАЦИЯ	Нужны рецепты переработки с несколькими ингредиентами (список Ingredients, старый одиночный Ingredient по-прежнему читается), второй входной слот в ResourceProcessingGUI, правила вставки из труб и поддержка в сериализаторе. Изменение кода среднего размера.

B4 Enrichment Centrifuge

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`centrifuge, enriched_uranium, enriched_uranium_rods`
ЗАЧЕМ	Uranium dust превращается только в слитки или зелёный факел. У ядерной энергетики одно качество топлива.
ПРОГРЕССИЯ	Tier 4–5. Обогащённые стержни идут в топливо генераторов C2 и новый реактор высшего уровня и заменяют обычные стержни в obscurium drill.

РЕЦЕПТ	`centrifuge <= basic_machine x1, titanium_panels x4, microchip x2, thulium_energy_cell x4`
	`uranium_dust x4 -> enriched_uranium x1 (30 s, high power)`
	`enriched_uranium_rods x2 <= enriched_uranium x1, titanium_panels x1`

РЕАЛИЗАЦИЯ	Небольшой подкласс ResourceProcessingBlock плюс предметы. Не пускать обогащённые продукты в crusher или возвращать не больше стоимости пыли (тест баланса crusher).

B5 Слот топлива в Furnace

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ M

ID	`furnace, enhanced_furnace (поведение)`
ЗАЧЕМ	У ResourceProcessingBlock уже есть FuelStorage, который сохраняет ResourceProcessingSerializer, но им никто не пользуется. Furnace не нужна энергия, поэтому она никогда ничего не требует.
ПРОГРЕССИЯ	Необязательное ускорение: compressed methane или liquid hydrogen в слоте топлива дают скорость 1.5x на N рецептов. Без топлива furnace работает как сейчас, так что туториал не меняется.
РЕЦЕПТ	`Без нового крафта. JSON: Furnace { Fuels [ { Item compressed_methane, Recipes 4, SpeedMultiplier 1.5 } ] }`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Код: читать слот топлива в задаче тика, показывать его в ResourceProcessingGUI, разрешить трубам вставлять топливо сбоку. Слот уже есть в формате сохранения.

B6 Regolith Sifter

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`sifter (Type sifter)`
ЗАЧЕМ	Heavy rock требует drill tier 5 и даёт только sand. Камень — самый частый блок и почти ничего не стоит.
ПРОГРЕССИЯ	Середина игры. Просеивание камня даёт небольшой шанс на следы металлов, поэтому добыча камня с помощью drill rig (D1) всё равно окупается.

РЕЦЕПТ	`sifter <= basic_machine x1, iron_panels x4, iron_drill_bit x2`
	`medium_rock x1 -> sand x3 + 20 % iron_dust x1`
	`heavy_rock x1 -> sand x4 + 15 % titanium_dust x1 + 5 % thulium_dust x1`

РЕАЛИЗАЦИЯ	Подкласс переработки плюс побочные продукты с шансом (то же необязательное поле Byproduct, что в B1, с Chance). Сбалансировать с правилом переработки в crusher.

РАЗДЕЛ 6.3

C. Энергия и электричество

Накопление энергии, генераторы на топливе и управление сетью, чтобы энергия стала ресурсом, которым нужно управлять, а не разовым крафтом.

C1 Battery Bank

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ M

ID	`cobalt_battery, thulium_capacitor (Type battery)`
ЗАЧЕМ	Генераторы выдают постоянную мощность, и ничто её не накапливает. Двигателям, пушкам и gravity generators нужны короткие пики. В TODO.txt уже есть текстура батареи.
ПРОГРЕССИЯ	Cobalt battery после первой энергосети (глава 6), thulium capacitor (1x2x1) для кораблей и комнат с гравитацией.
РЕЦЕПТ	`cobalt_battery <= aluminium_panels x2, energy_cell x6, microchip x1 (capacity 5 000 EU, 40 EU/s in and out)` `thulium_capacitor <= iron_panels x4, thulium_energy_cell x8, microchip x2 (capacity 20 000 EU, 150 EU/s)`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Новый подкласс ElectricalBlock и поддержка узлов-накопителей в ElectricalManager (заряд при избытке, разряд при дефиците), NBT battery_data со значением по умолчанию, полоса заряда в тултипе, синхронизация заряда по сети.

C2 Генераторы на топливе

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ M

ID	`hydrogen_fuel_cell, раздел Fuel у генератора`
ЗАЧЕМ	Все генераторы дают энергию бесплатно после крафта. Liquid hydrogen идёт только в ручной крафт, а uranium rods — разовая затрата.
ПРОГРЕССИЯ	Hydrogen fuel cell (90 EU) — генератор середины игры, использующий выход electrolyzer. Необязательный раздел Fuel позволит модам заставить ядерные блоки тоже потреблять стержни.
РЕЦЕПТ	`hydrogen_fuel_cell <= basic_machine x1, iron_panels x4, thulium_lens x2, energy_cell x4` `JSON: Generator { Power 90, Fuel { Item liquid_hydrogen, Interval 60, TankCapacity 20 } }`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Код генератора читает необязательный раздел Fuel (нет раздела = текущее поведение). Бак, UI и сериализатор как у oxygen generator; трубы вставляют в слот с фильтром.

C3 Solar Panel

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ XS

ID	`solar_panel`
ЗАЧЕМ	Кроме cobalt block нет пассивного генератора низкого уровня. У iron_lens нет применения, кроме переработки.
ПРОГРЕССИЯ	Начало и середина игры. Даёт смысл iron lens и тихий безопасный источник для удалённых аванпостов и claim beacons.
РЕЦЕПТ	`solar_panel <= glass x4, aluminium_panels x2, iron_lens x2, energy_cell x1`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Этап 1: генератор только на данных (Power 10). Этап 2: мощность зависит от освещённости (raycast к солнцу skybox, обновление раз в несколько секунд).

C4 Power Switch и Power Monitor

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ M

ID	`power_switch, power_monitor`
ЗАЧЕМ	Сеть нельзя разделить, не ломая кабели, а игрок не видит производство и потребление, не открывая каждый блок.
ПРОГРЕССИЯ	Switch: выключать машины или гравитацию; консоль корабля может привязать его, как другие trigger-блоки. Monitor: экран вроде таблички, показывающий выработку сети, нагрузку и заряд батарей.
РЕЦЕПТ	`power_switch x2 <= iron_panels x1, cable_block x2, microchip x1` `power_monitor <= iron_panels x2, glass x1, microchip x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Switch: вариант CableBlock, который пропускает или разрывает сеть. Monitor: рендерер в стиле SignBlock с данными из статистики ElectricalManager. Обоим нужна синхронизация по сети.

РАЗДЕЛ 6.4

D. Логистика и автоматизация

Замкнуть цикл автоматизации из целей DONE.txt: добыча, перемещение, сортировка, крафт и утилизация без игрока.

D1 Automated Drill Rig

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ L

ID	`drill_rig (Type drillrig, 2x2x2)`
ЗАЧЕМ	Автоматизация — первая цель в DONE.txt, но вся добыча по-прежнему ручная. Трубы и машины есть, не хватает начала цепочки.
ПРОГРЕССИЯ	С железного века. Rig берёт drill bit в слот инструмента (aluminium, iron или titanium), который задаёт доступный tier, копает колонну под своей гранью и складывает дроп в своё хранилище или соседнюю трубу.
РЕЦЕПТ	`drill_rig <= basic_machine x2, iron_panels x8, iron_drill_bit x4, microchip x2, energy_cell x4`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Новый блок (потребитель, многоклеточный, зарезервированная зона копания), удаление блоков на сервере через обычный путь разрушения (claims, дроп), планировщик на сущность, состояние в NBT (прогресс, курсор, износ бура), UI. Большой, но ключевой.

D2 Assembler

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ M

ID	`assembler`
ЗАЧЕМ	Каждый крафт ручной. Panels, energy cells и microchips крафтятся сотни раз.
ПРОГРЕССИЯ	Поздний железный и титановый век. Blueprint выбирается в UI; ингредиенты приходят по трубам или из хранилища сзади; результат выходит спереди.
РЕЦЕПТ	`assembler <= crafting_table x1, basic_machine x1, microchip x4, thulium_energy_cell x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Новый блок-контейнер, который переиспользует данные blueprint крафта, входной/выходной Storage, правила конечных точек труб и выбор blueprint. Запрещает виртуальные $-ингредиенты вроде $health.

D3 Sorter и Overflow Pipes

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`item_pipe_sorter, item_pipe_overflow`
ЗАЧЕМ	У трубы один фильтр, но выходы она обходит по кругу. Сеть труб не может отделить руду от камня или пропустить заполненную машину.
ПРОГРЕССИЯ	Середина игры, рядом с существующим merger.
РЕЦЕПТ	`item_pipe_sorter x1 <= item_pipe x1, microchip x1` `item_pipe_overflow x1 <= item_pipe x1, iron_panels x1`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Pipe JSON Mode (по умолчанию RoundRobin; Sorter: совпавшее с фильтром идёт в Left, остальное в Forward; Overflow: сначала Forward, потом стороны). Небольшое изменение в PipeBlock и PipeRegistry.

D4 Incinerator

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ S

ID	`incinerator`
ЗАЧЕМ	Переизбыток камня и песка — реальная проблема, когда работает автоматизация. В TODO.txt есть слот для мусора.
ПРОГРЕССИЯ	Середина игры. Конечная точка линии сортировки.
РЕЦЕПТ	`incinerator <= basic_machine x1, iron_panels x4, compressed_methane x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Блок-потребитель с IItemTransferEndpoint, который удаляет вставленные предметы (необязательный фильтр), с частицами пламени во время работы.

РАЗДЕЛ 6.5

E. Выживание и жизнеобеспечение

Причины вкладываться в кислород, лечение и мобильность после первого часа игры.

E1 Улучшения Oxygen Tank

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`aluminium_oxygen_tank, titanium_oxygen_tank`
ЗАЧЕМ	Снаряжение повышает максимум здоровья и энергии, но никогда не максимум кислорода. Долгие выходы в открытый космос зависят от стаков compressed oxygen.
ПРОГРЕССИЯ	Два уровня: aluminium (+50) в начале, titanium (+150) для дальних вылазок к тяжёлым астероидам.
РЕЦЕПТ	`aluminium_oxygen_tank <= aluminium_ingot x4, glass x1, compressed_oxygen x2` `titanium_oxygen_tank <= titanium_ingot x4, thulium_lens x1, compressed_oxygen x4`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Добавить снаряжению бонус Oxygen (по умолчанию 0), как Health и Power, и новый слот Tank или переиспользовать слот Chest. Немного кода.

E2 Medical Bay

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ M

ID	`medical_bay (2x1x1)`
ЗАЧЕМ	Лечение есть только через расходники. База не даёт никакого комфорта, кроме кислорода и гравитации.
ПРОГРЕССИЯ	После DNA reconstructor. При наличии питания лечит 2 HP/s стоящих на нём игроков и расходует med gel из слота каждые N HP.
РЕЦЕПТ	`medical_bay <= dna_reconstructor x1, titanium_panels x4, med_kit x4, microchip x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Блок-потребитель с trigger-объёмом, слотом, звуком и частицами; лечение на сервере.

E3 Jetpack Booster

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ M

ID	`ion_jetpack (новый слот Thrusters)`
ЗАЧЕМ	Скорость движения фиксирована на всю игру, а астероиды растут до радиуса 64, и секторы огромны.
ПРОГРЕССИЯ	Титановый век: +60 % к ускорению и максимальной скорости в невесомости, дополнительный расход энергии при ускорении.
РЕЦЕПТ	`ion_jetpack <= titanium_panels x6, thulium_energy_cell x4, liquid_hydrogen x8, microchip x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Новый слот снаряжения и параметры, которые читает InertiaController; синхронизация через AstronautNetwork и проверка лимитов MovementGuard на сервере.

E4 Hydroponics Bay

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ M

ID	`hydroponics_bay, algae, space_brew`
ЗАЧЕМ	Пиво есть только в луте spacer. На базах нет ничего живого.
ПРОГРЕССИЯ	Необязательная цепочка комфорта: water + свет -> algae -> compressed oxygen (медленно) или space brew (пиво). Хороший декор для станций.

РЕЦЕПТ	`hydroponics_bay <= glass x6, plastic x4, light_green x1`
	`water x1 -> algae x2 (60 s, needs light)`
	`beer x2 <= algae x2, water x1, glass x1`

РЕАЛИЗАЦИЯ	Подкласс переработки, который также проверяет уровень освещения. В основном данные.

РАЗДЕЛ 6.6

F. Корабли

Оставшиеся пункты WP10 из ships-design.md, а также добыча с кораблей и более тяжёлые блоки корпуса.

F1 Gyroscope

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ M

ID	`gyroscope (Type gyroscope)`
ЗАЧЕМ	Есть в списке WP10. Большие корабли плохо поворачивают, потому что им нужны сбалансированные пары двигателей по каждой оси.
ПРОГРЕССИЯ	С главы про корабли. Чистый крутящий момент без линейной силы; энергия при повороте.
РЕЦЕПТ	`gyroscope <= iron_panels x4, microchip x2, thulium_energy_cell x2, cobalt_lens x2` `JSON: Gyroscope { Torque 400, Power 20 }`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Новый блок, регистрируемый через IEntityBlockListener в ShipControlSystem. AutoFlight добавляет его момент в классы вращения. Глава 9 туториала может упомянуть его как необязательный.

F2 Magnetic Landing Gear

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ M

ID	`landing_gear`
ЗАЧЕМ	Припаркованный корабль дрейфует с затуханием, и его сдвигают столкновения. WP10 упоминает магнитные посадочные опоры.
ПРОГРЕССИЯ	С главы про корабли. Фиксирует корабль на астероиде, которого он касается, пока его не отпустят клавишей консоли.
РЕЦЕПТ	`landing_gear <= iron_panels x4, cobalt_ingot x4, microchip x1`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Временное статическое соединение в ShipBody, привязываемый trigger и состояние в NBT. Требует аккуратности со столкновениями и мультиплеером.

F3 Docking Connector

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ L

ID	`docking_connector`
ЗАЧЕМ	Два корабля не могут соединиться, делить энергию или передавать груз. Корабль-носитель не имеет игрового смысла.
ПРОГРЕССИЯ	Поздняя игра. Корабли с совмещёнными коннекторами сцепляются, объединяют электросети и позволяют передавать предметы по трубам через коннектор.
РЕЦЕПТ	`docking_connector <= titanium_panels x6, microchip x4, item_pipe x2, cable_block x4`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Соединение между двумя экземплярами ShipBody, электрические и трубные конечные точки между сущностями, сохранение и синхронизация. Большая задача.

F4 Mining Laser Cannon

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ M

ID	`cannon_mining_laser`
ЗАЧЕМ	Корабли не умеют добывать, поэтому полёт — это только перемещение и бой. Корабли и добыча — две большие системы, и они не связаны.
ПРОГРЕССИЯ	Титановый век. Пушка, чей снаряд повреждает природные блоки с drill tier (4) и роняет их, так что корабль может срезать поверхность астероида.
РЕЦЕПТ	`cannon_mining_laser <= titanium_panels x6, iron_lens x4, thulium_energy_cell x4, microchip x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Флаг в JSON снаряда (MiningTier, DropBlocks), обрабатываемый в пути попадания по блоку в системе снарядов; полностью переиспользует CannonBlock. Учитывает claims и правила PvP.

F5 Composite Hull Blocks

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ XS

ID	`thulite_block_light/medium/heavy, obscurium_armor_block`
ЗАЧЕМ	Titanium heavy (прочность 120) — самый прочный строительный блок, а anti-frigate cannon уже есть в игре.
ПРОГРЕССИЯ	Использует сплавы из B3: блоки thulite (прочность 150–190), obscurium armor (прочность 230, PowerToDrill 6). Durability хранится в одном байте, поэтому предел — 255.
РЕЦЕПТ	`thulite_panels x3 <= thulite_ingot x1, затем 1/2/3 панели на блок obscurium_armor_block <= obscurium_alloy_ingot x2, titanium_panels x2`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные, когда появится B3 (до этого использовать obscurium_ingot напрямую).

РАЗДЕЛ 6.7

G. End game и пробел tier 6

Контент, который даёт смысл obscurium drill и долгосрочные цели игрокам с работающей базой.

G1 Руда tier 6: Xenite Crystal

ПРИОРИТЕТ P1 ОБЪЁМ S

ID	`xenite_ore, xenite_shard, xenite_crystal`
ЗАЧЕМ	Obscurium drill (tier 6) нечего добывать: самым твёрдым блокам хватает мощности 5. Это лишь ускорение.
ПРОГРЕССИЯ	Редкая светящаяся руда в ядре из heavy rock у тяжёлых и «сырных» астероидов или новый пресет кристаллического астероида. Даёт end game собственный материал.

РЕЦЕПТ	`xenite_ore: PowerToDrill 6, LightColor violet, drops xenite_shard x1-2`
	`crusher: xenite_shard x1 -> xenite_dust x2; furnace: xenite_dust x1 -> xenite_crystal x1`
	`xenite_cell x1 <= xenite_crystal x1, thulium_energy_cell x2`

РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные: блок, предметы, жила, рецепты, текстуры. Шаг обновления мира не нужен.

G2 Уровень снаряжения Obscurium

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ S

ID	`набор брони obscurium, obscurium_flashlight, obscurium_scanner, obscurium_generator`
ЗАЧЕМ	Снаряжение заканчивается на titanium, так что obscurium не даёт личных улучшений.
ПРОГРЕССИЯ	Четвёртый уровень. Броня около 65 % защиты от взрывов (предел 75 %), генератор +45 энергии, сканер 1600 м с подсказками по массе и руде.
РЕЦЕПТ	`obscurium_chest <= obscurium_alloy_ingot x6, titanium_ingot x6, polymer_fiber x6` `obscurium_generator <= obscurium_ingot x4, xenite_cell x1`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Только данные (equipment Type, ArmorTexture). Проверить значения защиты с DefaultReactorBalanceTests.

G3 Jump Drive

ПРИОРИТЕТ P3 ОБЪЁМ L

ID	`jump_drive (2x2x3)`
ЗАЧЕМ	Корабли летят не быстрее 20 блоков/с, а сектор — 8192 блока: до дальних биомов и баз трудно добраться.
ПРОГРЕССИЯ	End game. Заряжается от сети корабля (и батарей), затем прыгает с кораблём к путевой точке в пределах N секторов, расходуя xenite cells.
РЕЦЕПТ	`jump_drive <= obscurium_alloy_ingot x12, xenite_cell x8, microchip x8, thruster_ion x1`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Большая задача: поиск безопасной цели (в стиле SafeSpawnFinder), загрузка сектора в точке назначения, телепорт корабля с пассажирами, авторитет в мультиплеере, перезарядка и VFX.

G4 Режим руды для Scanner

ПРИОРИТЕТ P2 ОБЪЁМ M

ID	`Radar.ShowOres (опция снаряжения scanner)`
ЗАЧЕМ	Блок analyzer сообщает состав астероида, но ничто не помогает найти жилу во время добычи. Uranium и obscurium лежат в маленьких глубоких жилах и находятся случайно.
ПРОГРЕССИЯ	Iron и titanium scanners получают пинг руды на малой дальности; scanner из G2 — большую дальность и фильтр редких руд.
РЕЦЕПТ	`Без нового крафта. JSON: Radar { Range 1200, ShowMass true, OreRange 24, Ores [uranium_ore, obscurium_ore] }`
РЕАЛИЗАЦИЯ	Новые необязательные поля Radar и периодическое фоновое сканирование ближних чанков (без аллокаций за кадр), отрисовка контурами или маркерами.

РАЗДЕЛ 7

Предлагаемый roadmap

Четыре фазы: сначала наименьший риск, после каждой игру можно выпускать

ФАЗА 1	ФАЗА 2	ФАЗА 3	ФАЗА 4
Закрыть пробелы	**Переработка, энергия**	**Автоматизация, корабли**	**End game**
Только данные	Код: малый–средний	Код: средний–большой	Много кода + контент
Патч после 0.1.5	Следующая минорная версия	Следующая за ней минорная	0.2.x

Фаза 1: Закрыть пробелы (Патч после 0.1.5, Только данные)

Закрывает пробелы с ящиками, iron lens и tier 6 без риска для кода. Каждый пункт — это запись JSON, текстура и рецепт.

A1 titanium crate и большие ящики · A2 быстрые titanium pipes · A3 mining charge · A7 разные красители ламп · A8 gland и nano med kit · A9 таблицы лута · C3 solar panel (этап 1) · G1 руда xenite crystal

Фаза 2: Переработка, энергия (Следующая минорная версия, Код: малый–средний)

Делает базу самодостаточной: water -> кислород + водород -> энергия, накопленная в батареях. Камень обретает ценность. В главу 6 туториала можно добавить необязательный шаг с electrolyzer.

B1 electrolyzer (+ поле Byproduct) · B2 chemical reactor · B6 regolith sifter · C1 battery bank · C2 hydrogen fuel cell · D3 sorter и overflow pipes · A4 regolith bricks · A5 slabs и grating

Фаза 3: Автоматизация, корабли (Следующая за ней минорная, Код: средний–большой)

Замыкает цикл автоматизации (добыча -> сортировка -> переработка -> крафт -> утилизация) и даёт кораблям экономическую роль.

D1 automated drill rig · D2 assembler · D4 incinerator · F1 gyroscope · F4 mining laser cannon · F2 magnetic landing gear · E1 oxygen tanks · E3 jetpack booster · G4 режим руды scanner

Фаза 4: End game (0.2.x, Много кода + контент)

Долгосрочные цели для игроков с работающей базой: новые сплавы, самый прочный корпус, путешествия между секторами.

B3 alloy smelter и сплавы · F5 composite hull blocks · G2 уровень снаряжения obscurium · B4 enrichment centrifuge · C4 power switch и monitor · G3 jump drive · F3 docking connector · E2 medical bay · E4 hydroponics · A6, A10, B5

Матрица приоритета и объёма

	Объём XS	Объём S	Объём M	Объём L
P1	A1, A2, A3	B1, G1	C1, C2, F1	D1
P2	A4, A8, C3, F5	A5, A9, B2, B4, B6, D3, E1, G2	B3, C4, D2, E3, F2, F4, G4	—
P3	A6, A7	A10, D4	B5, E2, E4	F3, G3

Слева сверху — лучшая отдача: идеи P1, которым нужен только JSON. Пункты справа сверху (D1 drill rig) стоят своего объёма, потому что открывают ключевую опору.

РАЗДЕЛ 8

Заметки по реализации

Правила проекта, которые должна соблюдать каждая идея выше

Тема	Заметка
Совместимость сохранений	Новым разделам JSON и данным NBT нужны значения по умолчанию (нет Byproduct, нет Fuel, нет battery_data = текущее поведение). Новым id шаг обновления не нужен; переименование или удаление id (например, изменение размера ящиков на месте) требует шага в Game/Versioning/Steps и теста.
Лимиты байтов	Durability и Mass блока хранятся в одном байте каждый (максимум 255), поэтому composite hull blocks не выше 230. Максимум 4096 типов блоков и стак до 255.
Тесты баланса	DefaultCrusherRecipesTests: дробление никогда не возвращает больше металла, чем стоит крафт. DefaultReactorBalanceTests: урон от взрывов против брони. DefaultDescriptionsTests: описания без чисел.
Туториалы	Идеи, затрагивающие предметы туториала (compressed oxygen, liquid hydrogen, power, light_white, crafting table, furnace), сохраняют текущие ручные рецепты. Новые функции для новичков (battery, electrolyzer, gyroscope) получают необязательные шаги туториала; наградой никогда не может быть предмет, который просит задача.
Hot paths	Drill rig, ore scanner и генераторы на топливе работают в серверном тике или worker pool: без LINQ, без аллокаций за кадр, с переиспользованием пулов. Работа с GL остаётся в главном потоке.
Мультиплеер	Любое новое состояние (заряд батареи, прогресс drill rig, положение switch, фиксация landing gear) авторитетно на сервере и синхронизируется через INetworkStateBlock / BlockStateNetwork, как у существующих машин.
Граница Engine	Все идеи относятся к игре (Spacebox). Только общая функция, например помощник переработки с несколькими выходами, могла бы переехать в Engine, если в ней нет ссылок на игру.
Работа с контентом	Использовать skills add-block и add-item; обновлять spec.md (таблицу типов блоков), DONE.txt и схему редактора GameSet (поля JSON DTO появляются там автоматически через reflection).

Источники для этого документа: CLAUDE.md, spec.md, ships-design.md, tutorial-design.md, Spacebox/TODO.txt, Spacebox/DONE.txt, GameSets/Default (blocks.json, items.json, crafting.json, recipes.json, disassembly.json, config.json, ships.json, Generation, Loot, Tutorials) и поведение блоков в Spacebox/Game/Generation/Blocks.